



Ingeniería Mecatrónica

SISTEMAS DE CONTROL

DIGITAL

PROYECTO FINAL



Levitador Neumático

Victor Curiel^a, Ximena Quenhan^a, Prof. MSc. Ing. Leonardo Comparatore^b, Prof. Dr. Ing. Raúl Gregor^b, MSc. Ing. Paola Maidana^b

^aEstudiante de Ingeniería Mecatrónica, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo, Paraguay

^bOrientador, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo, Paraguay

PALABRAS CLAVE

Levitación neumática
Control digital
PID discreto
Modelado e identificación
MATLAB/Simulink

RESUMEN

En este proyecto se estudia un sistema de levitación neumática, donde una pelota es suspendida dentro de un tubo mediante un flujo de aire generado por un ventilador. Se describen la planta y su modelo dinámico, la selección del periodo de muestreo y la discretización. Posteriormente se diseña e implementa un controlador digital para seguimiento de posición, verificando el desempeño mediante simulaciones en MATLAB/Simulink y, cuando es posible, pruebas experimentales con una placa de desarrollo.

1. Introducción

Los sistemas de levitación neumática son sistemas que permiten trabajar con una planta real, inherentemente no lineal y sensible a perturbaciones. El principio básico consiste en equilibrar el peso de una pelota ligera mediante flujo de aire ascendente dentro de un tubo, de forma que la posición de la misma pueda ser regulada mediante un ventilador.

En este trabajo se aborda el modelado, el diseño de un controlador digital, simulaciones y pruebas experimentales que permitan comparar el comportamiento del modelo teórico con la respuesta del sistema real, integrando conocimientos de modelado, discretización, control digital e implementación en hardware.

1.1. Justificación

El levitador neumático constituye una plataforma ideal para aplicar de manera directa los conocimientos vistos en la materia de Sistemas de Control Digital. Este tipo de sistema permite vincular conceptos teóricos como modelado, linealización e identificación con una planta física real, lo cual enriquece la comprensión del comportamiento dinámico de un proceso no lineal.

Asimismo, trabajar sobre la regulación de la altura mediante un controlador PID digital ofrece la oportunidad de enfrentar desafíos prácticos presentes en sistemas reales, tales como la fricción, el peso de la pelota, el retardo del actuador y las restricciones físicas del tubo. Todo esto permite contrastar el desempeño teórico del controlador con resultados obtenidos en simulaciones y en implementaciones experimentales.

Además, se trata de un sistema económico, seguro y sencillo de reproducir, lo que lo convierte en una excelente forma de poner en práctica conocimientos de Sistemas de Control Digital.

1.2. Motivación

La motivación principal es contar con un ejemplo práctico que permita implementar un lazo de control realimentado y analizar directamente fenómenos propios de un sistema físico, como el sobrepico, el tiempo de asentamiento y el error estacionario.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Diseñar un sistema levitador neumático, que controle una pelota de ping pong de la forma más estable posible, mediante la implementación de un controlador PID.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Describir la planta de levitación neumática y sus componentes principales.
- Obtener un modelo dinámico adecuado para el diseño de control.
- Implementar el control de la planta.
- Validar el desempeño mediante simulaciones y ensayos experimentales.

1.4. Alcance

El alcance de este proyecto comprende el diseño, construcción e implementación funcional de un sistema de levitación neumática capaz de estabilizar una pelota dentro de un tubo de 70 cm de longitud. El trabajo incluye la fabricación de soportes mediante impresión 3D, el montaje del ventilador y del tubo, la integración del sensor de posición y la

programación completa del sistema de control digital sobre un microcontrolador ESP32.

Los valores de referencia del sistema fueron introducidos mediante comunicación Serial, permitiendo configurar la altura deseada directamente desde el monitor serial. A través de este mismo canal se visualizaron en tiempo real las mediciones del sensor de distancia, el error instantáneo y el estado general del controlador, lo cual facilitó el ajuste experimental y la validación del desempeño dinámico del sistema.

El proyecto se centra en la regulación de la altura, el diseño del controlador PID digital y la validación experimental del comportamiento de la planta. No se abordan optimizaciones avanzadas del flujo de aire, análisis aerodinámico detallado, diseño electrónico a nivel de circuito impreso ni estrategias de control más complejas; dichos aspectos quedan fuera del alcance del presente trabajo.

2. Descripción de la planta y modelo

La planta considerada esta compuesta, de forma general, por:

- Un tubo de acetato dispuesto en posición vertical.
- Una pelota liviana (como una pelota de ping-pong), que se desliza dentro del tubo debido al flujo de aire.
- Un ventilador DC ubicado en la base del tubo, responsable de generar el flujo de aire que sostiene y regula la posición de la pelota.
- Un controlador de potencia basado en un driver L298N, utilizado para amplificar la señal PWM proveniente de la placa de control y entregar la corriente necesaria al ventilador.
- Un sensor de posición laser, que mide de manera continua la altura de la pelota dentro del tubo.
- Una placa de desarrollo, será utilizado ESP32 en este caso, que genera la señal PWM de control y adquiere la lectura del sensor a través de una entrada analógica.

En el esquema de control, la entrada de referencia es la altura deseada de la pelota, mientras que la salida a controlar corresponde a la posición medida por el sensor. La señal de control generada por el controlador se convierte en una modulación por ancho de pulso (PWM), la cual es aplicada al ventilador a través del driver L298N, permitiendo regular la fuerza ascendente que actúa sobre la pelota.

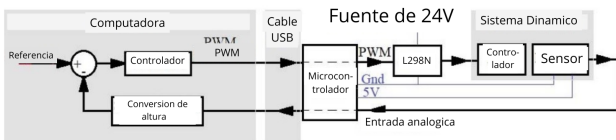


Fig. 1. Diagrama de Bloques del sistema

2.1. Modelo dinámico continuo

El sistema de levitación neumática puede describirse analizando las fuerzas que actúan sobre la pelota suspendida dentro del tubo: el empuje generado por el flujo ascendente de aire, el peso y la fuerza de arrastre. La Figura 2 ilustra estas fuerzas.

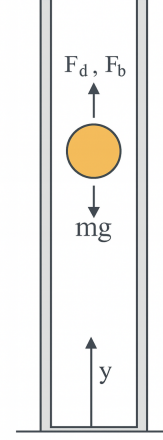


Fig. 2. Fuerzas presentes en el sistema de levitación.

Aplicando la segunda ley de Newton:

$$m\ddot{y} = F_b(v_f, y) - mg + F_d(\dot{y}) \quad (1)$$

donde m es la masa de la pelota, y la posición vertical, v_f la velocidad del flujo de aire, F_b la fuerza de empuje ascendente y F_d la fuerza de arrastre aerodinámico. Estas fuerzas están influenciadas por turbulencias, gradientes de presión y variaciones en la velocidad del flujo, lo que vuelve al sistema inherentemente no lineal.

Dado que resulta difícil trabajar directamente con este modelo no lineal, se realiza una linealización alrededor de un punto de equilibrio $y = y_{eq}$, donde la pelota se mantiene suspendida. Esta linealización produce la relación entre la variación de velocidad del flujo Δv_f y la variación de posición Δy :

$$G_{yp}(s) = \frac{Y(s)}{V_f(s)} = \frac{b}{s(s+b)} \quad (2)$$

donde b es un parámetro aerodinámico efectivo.

Por otro lado, la dinámica del ventilador que genera el flujo de aire puede aproximarse mediante un sistema de primer orden:

$$G_{fv}(s) = \frac{V_f(s)}{U(s)} = \frac{k_v}{1 + \tau s} \quad (3)$$

donde k_v es la ganancia estática del actuador y τ la constante de tiempo asociada al ventilador.

Además, el sistema presenta un retardo total T_d , correspondiente al sensor de distancia, el filtrado de la señal y el tiempo de ejecución del ESP32. Dicho retardo se modela como:

$$e^{-T_d s} \quad (4)$$

Integrando todas estas contribuciones, se obtiene la planta general del levitador neumático, que representa de manera simbólica el comportamiento dinámico del sistema:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b k_v}{s(s+b)(\tau s+1)} e^{-T_d s} \quad (5)$$

Donde:

- b : parámetro aerodinámico (1/s)
- k_v : ganancia del ventilador (m/s por unidad de PWM)
- τ : constante de tiempo del ventilador (s)
- $Y(s)$: altura (cm)
- $U(s)$: señal PWM

Desglosando tenemos la siguiente función:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b \cdot k_v \cdot (1 - T_d s)}{s(s+b)(\tau s+1)(T_d s+1)} \quad (6)$$

Para modelar dinámicamente el comportamiento del levitador neumático, se realizó un procedimiento experimental basado en la aplicación de un escalón de tensión al ventilador y en el registro temporal de la posición de la pelota mediante el sensor VL53L0X. A partir de estos datos, se estimaron los parámetros fundamentales de la planta: el parámetro aerodinámico b , la constante de tiempo del ventilador τ , la ganancia estática del ventilador k_v y el retardo total T_d del sistema.

2.2. Identificación de la planta mediante el modelo P3I

Para capturar la dinámica del sistema, se utilizó el modelo P3I del *System Identification Toolbox* de MATLAB, que corresponde a un sistema con tres polos y un integrador. A partir de los datos experimentales ($y(t)$, $u(t)$) y del tiempo de muestreo T_s , se empleó el comando:

`procest(data, m_0),`

donde m_0 es una estructura de tipo `idproc('P3I')` con el retardo T_d fijado previamente.

El resultado fue convertido a una función de transferencia continua mediante `idtf`, obteniéndose los polos del sistema. El parámetro aerodinámico b y la constante de tiempo del ventilador τ se estimaron a partir de los polos:

$$b = |p_1|, \quad \tau = \frac{1}{|p_2|},$$

donde p_1 y p_2 representan los polos reales dominantes asociados a la dinámica aerodinámica y al ventilador respectivamente.

La ganancia estática del ventilador k_v se obtuvo a partir de la ganancia total K del modelo identificado:

$$k_v = \frac{K}{b}.$$

Finalmente, mediante el uso de las herramientas de identificación de sistemas de MATLAB, y a partir de los datos experimentales obtenidos del levitador neumático, se estimaron los parámetros de la planta y se obtuvo la siguiente función de transferencia continua identificada:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1,6060 \cdot 0,3 \cdot (1 - 0,12s)}{s(s + 1,6060)(0,1728s + 1)(0,12s + 1)} \quad (7)$$

Para obtener finalmente la función de transferencia discreta se utilizó nuevamente MATLAB, aplicando el comando `c2d`. El periodo de muestreo se fijó en $T_s = 20$ ms, valor definido en

función del tiempo típico de adquisición del sensor de distancia y de la capacidad de procesamiento del ESP32.

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{-3,3 \cdot 10^{-6} z^3 - 7,7 \cdot 10^{-6} z^2 + 1,1 \cdot 10^{-5} z + 3,1 \cdot 10^{-6}}{z^4 - 3,7 z^3 + 5,1 z^2 - 3,1 z + 0,7} \quad (8)$$

Esta función de transferencia representa el modelo dinámico efectivo del sistema en torno al punto de operación utilizado durante la identificación.

2.3. Modelo del sensor de distancia VL53L0X

El sistema de medición de posición del levitador se basa en un sensor de tiempo de vuelo VL53L0X. Desde el punto de vista del lazo de control, el sensor no puede considerarse ideal, ya que introduce retardo y ruido sobre la señal de distancia real. Por ello, es conveniente representar su comportamiento mediante un modelo dinámico simplificado.

Siendo $d(t)$ la distancia real entre el sensor y la pelota, y $d_m(t)$ la distancia medida que entrega el VL53L0X.

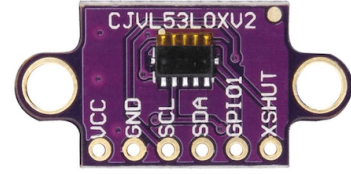


Fig. 3. Sensor VL53L0X

Un modelo continuo de primer orden con retardo puro puede escribirse como:

$$G_s(s) = \frac{D_m(s)}{D(s)} = \frac{K_s}{T_s s + 1} e^{-\tau_s s}, \quad (9)$$

donde:

- K_s es la ganancia estática del sensor (idealmente $K_s \approx 1$, es decir, la lectura coincide con la distancia real).
- T_s es la constante de tiempo asociada al filtrado interno del sensor y al promedio de mediciones.
- τ_s es el retardo total introducido por el proceso de medición, procesamiento interno y comunicación.

Para este trabajo asumimos $K_s = 1$, de modo que el sensor no altere la ganancia en estado estacionario.

2.3.1. Aproximación racional del retardo

El término exponencial $e^{-\tau_s s}$ representa un retardo puro y dificulta algunos análisis en el dominio de Laplace. Una forma habitual de tratar este término es aproximarlos mediante una fracción racional, por ejemplo usando la aproximación de Padé de primer orden:

$$e^{-\tau_s s} \approx \frac{1 - \frac{\tau_s}{2} s}{1 + \frac{\tau_s}{2} s}. \quad (10)$$

Sustituyendo (10) en (9) se obtiene el siguiente modelo:

$$G_s(s) \approx \frac{N_s(s)}{D_s(s)} = \frac{K_s \left(1 - \frac{\tau_s}{2} s\right)}{T_s \frac{\tau_s}{2} s^2 + (T_s + \frac{\tau_s}{2}) s + 1}. \quad (11)$$

A partir de las especificaciones del VL53L0X, se adoptaron los siguientes valores aproximados para el modelo:

$$K_s = 1, \quad T_s = 0,02 \text{ s}, \quad \tau_s = 0,033 \text{ s}. \quad (12)$$

Con estos valores, el modelo del sensor queda:

$$G_s(s) \approx \frac{-0,0165 s + 1}{0,000495 s^2 + 0,0465 s + 1}, \quad (13)$$

3. Diseño del controlador

El objetivo del controlador es lograr que la posición de la pelota siga una trayectoria de referencia con:

- Error en régimen permanente cercano a cero.
- Sobrepico acotado.
- Tiempos de subida y asentamiento compatibles con los requerimientos de la práctica.

Para cumplir estas especificaciones se adopta un controlador PID digital, ampliamente utilizado en aplicaciones industriales y educativas debido a su simplicidad y efectividad.

La estrategia de control PID se basa en tres acciones fundamentales:

- **Acción proporcional (P):** depende directamente del error actual $e(t)$.
- **Acción integral (I):** actúa sobre la acumulación de los errores pasados, reduciendo el error estacionario.
- **Acción derivativa (D):** estima la tendencia futura del error, anticipando cambios rápidos en la señal.

En la Figura 12 se observa el diagrama de bloques del controlador PID utilizado en el proyecto, dentro de un lazo de retroalimentación sobre la planta del levitador neumático.

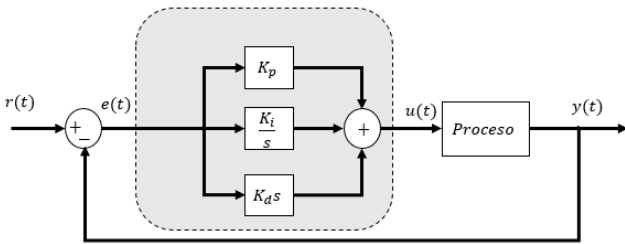


Fig. 4. Diagrama de bloques de un controlador PID en lazo cerrado.

3.1. Ley de control continua y discreta

En el dominio continuo, la ley de control PID se expresa como:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (14)$$

donde K_p , K_i y K_d corresponden a las ganancias proporcional, integral y derivativa, respectivamente.

Utilizando la aproximación de Euler para la derivada, y la discretización de la integral, la ecuación en diferencias del controlador PID en tiempo discreto queda dada de la siguiente manera:

$$u[k] = K_p e[k] + K_i \sum_{j=0}^k e[j] T_s + K_d \frac{e[k] - e[k-1]}{T_s} \quad (15)$$

En esta formulación, la derivada del error se aproxima mediante la aproximación de Euler hacia atrás, dado que utiliza las muestras $e[k]$ y $e[k-1]$ para estimar la pendiente. Esta aproximación se expresa como

$$\left. \frac{de(t)}{dt} \right|_{t=kT_s} \approx \frac{e[k] - e[k-1]}{T_s}.$$

Por su parte, el término integral se discretiza mediante una **suma acumulativa** de las muestras del error, equivalente a la regla del rectángulo, obteniéndose

$$\int_0^{kT_s} e(\tau) d\tau \approx \sum_{j=0}^k e[j] T_s.$$

Donde $u[k]$ es la salida del controlador en el instante k , mientras que $e[k]$ representa el error en dicho instante, definido como la diferencia entre el valor deseado y el valor actual. Las constantes K_p , K_i y K_d corresponden a las ganancias proporcional, integral y derivativa, respectivamente, que determinan la influencia de cada componente en la respuesta del sistema.

Finalmente, T_s es el periodo de muestreo entre mediciones consecutivas, utilizado tanto en la discretización de la integral como en el término derivativo.

3.2. Diseño del controlador mediante Ziegler-Nichols

El diseño del controlador PID para este proyecto se realizó utilizando el método de ajuste de Ziegler-Nichols, una técnica empírica ampliamente utilizada en sistemas de control, especialmente cuando se busca un enfoque práctico para obtener los valores iniciales de las ganancias K_p , K_i y K_d de un controlador PID.

Para este proyecto se eligió el procedimiento experimental que se basa en el *ajuste de la ganancia proporcional* (K_p) hasta que el sistema exhiba oscilaciones sostenidas. Esta ganancia es conocida como ganancia crítica (K_u). Además de la ganancia crítica, el método también identifica el período crítico (P_u), que es el tiempo que tarda el sistema en realizar una oscilación completa bajo las condiciones de K_u . Estos dos parámetros permiten calcular las ganancias del controlador PID.

La ganancia crítica (K_u) es el valor de la ganancia proporcional K_p que hace que el sistema de control en lazo cerrado oscile de manera constante sin desestabilizarse ni llegar a un estado estable. Es decir, es el valor de K_p para el cual el sistema no converge ni se estabiliza, sino que presenta una *oscilación periódica* (con un margen de amplitud constante).

Esta oscilación, conocida como *oscilación crítica*, es el comportamiento límite en el cual el sistema está a punto de perder estabilidad, pero aún oscila con una frecuencia constante y sin aumentar su amplitud indefinidamente.

Para aplicar este método, se realizó lo siguiente:

1. **Cierre de el lazo de control con el controlador proporcional (P):** Se utilizó el controlador sin las partes integrales ni derivativas, es decir, solo con la ganancia proporcional K_p se dejó activada.

2. **Ajuste de la ganancia proporcional K_p :** Se incrementó el valor de K_p gradualmente hasta que el sistema comenzó a oscilar de manera sostenida. Inicialmente se probó con valores pequeños:

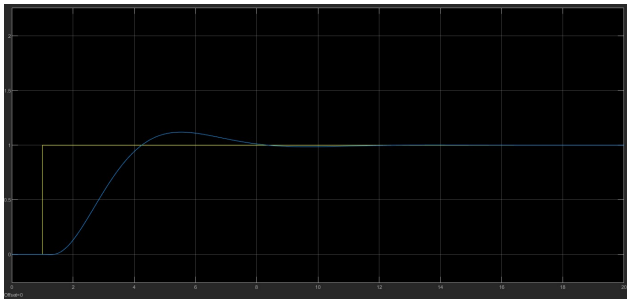


Fig. 5. Oscilación con $K_p = 2$.

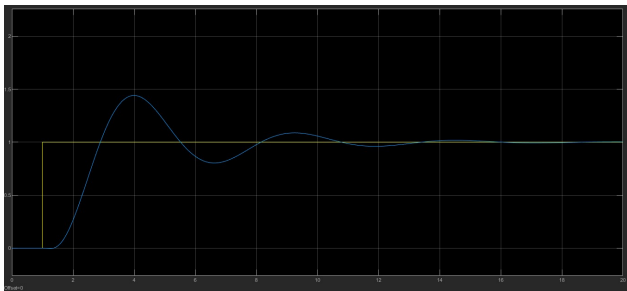


Fig. 6. Oscilación con $K_p = 4$.

Luego se probó con un valor más grande y se observó que el sistema ya oscilaba de manera gradual por lo que se bajó de vuelta el valor de K_p .

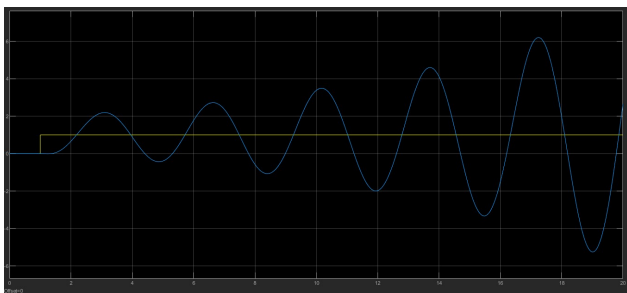


Fig. 7. Oscilación con $K_p = 10$.

Finalmente se llegó a un valor de $K_p = 8.2$ en el que el sistema comenzó a oscilar de manera sostenida.

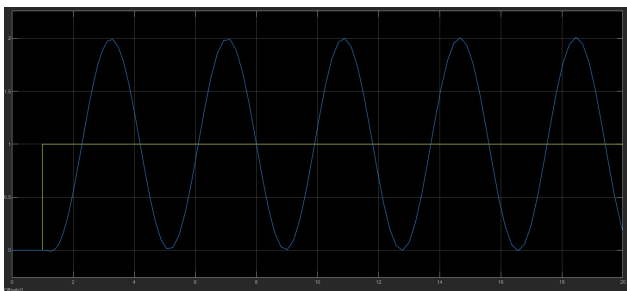


Fig. 8. Oscilación con $K_p = 8.2$.

3. **Registro de la ganancia crítica (K_u):** La ganancia crítica es el valor de K_p justo antes de que el sistema empiece a oscilar sostenidamente. Este valor se registra como K_u .

Con lo mostrado anteriormente en imágenes se registró el valor de K_u igual a 8.2 para continuar con el proceso.

4. **Determinación del período crítico (P_u):** Una vez que el sistema osciló, se midió el período de la oscilación P_u , que es el tiempo que tarda el sistema en completar una oscilación completa (un ciclo de arriba a abajo). Este valor fue necesario para calcular las ganancias del PID. El valor se calculó a partir de la gráfica generada en Simulink, el cual resultó en un valor de $P_u = 3.8$ s.

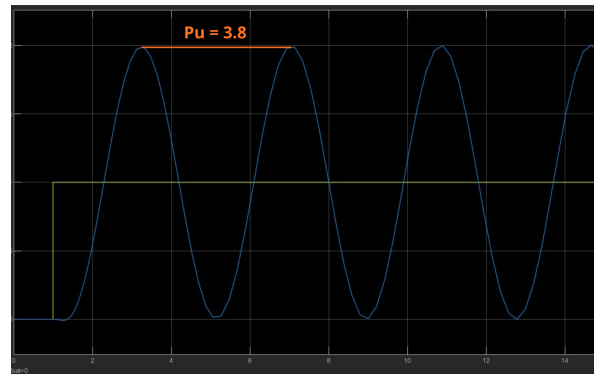


Fig. 9. Registro del periodo de oscilación P_u .

Con los valores de K_u y P_u obtenidos, se utilizan las siguientes fórmulas para calcular las ganancias del controlador PID:

- Para un **controlador proporcional (P)**:

$$K_p = 0,5 \cdot K_u$$

- Para un **controlador proporcional integral (PI)**:

$$K_p = 0,45 \cdot K_u, \quad T_i = \frac{P_u}{1,2}$$

- Para un **controlador proporcional integral derivativo (PID)**:

$$K_p = 0,6K_u, \quad T_i = 0,5P_u, \quad T_d = 0,125P_u,$$

Donde:

- T_i es el tiempo de integración, relacionado con la constante de tiempo del integrador.
- T_d es el tiempo de derivación, relacionado con la constante de tiempo del derivador.

Como nosotros elegimos utilizar un controlador **PID** los valores calculados fueron los siguientes:

$$K_p = 0,6 \cdot 8,2 \approx 4,92,$$

$$K_i = \frac{4,92}{1,9} \approx 2,59,$$

$$K_d = 4,92 \cdot 0,475 \approx 2,34.$$

Aunque inicialmente se obtuvieron los valores del controlador mediante el método de Ziegler–Nichols, se decidió finalmente utilizar $K_i = 0$. Esto se debe a que la planta del levitador neumático ya cuenta con un integrador inherente en su dinámica, por lo que agregar un segundo integrador mediante el término K_i provocaba una respuesta más lenta y oscilatoria. Por este motivo, mantener $K_i = 0$ permitió obtener un comportamiento más estable, rápido y suave, logrando un mejor desempeño general del control.

4. Simulación y resultados experimentales

4.1. Implementación en MATLAB/Simulink

La implementación del esquema de control se realizó en MATLAB/Simulink siguiendo la estructura mostrada en la Fig. 10. En este nuevo diagrama se integran de manera conjunta la planta del levitador, el controlador PID digital y los bloques necesarios para la generación de la señal de referencia y la visualización de las respuestas.

En particular, el modelo incluye:

- Un bloque que representa la planta completa del levitador, definida mediante sus numeradores y denominadores en el dominio de Laplace.
- Un bloque *Interpreted MATLAB Function* donde se implementa de forma explícita la ley de control PID digital.
- Bloques de señal escalón utilizados para generar las referencias de altura.
- Un bloque adicional que modela la dinámica del sensor, permitiendo observar el comportamiento del sistema con la misma limitación temporal que presenta el hardware real.
- Bloques de visualización que permiten analizar tanto la respuesta de la planta como la acción de control aplicada.

Esta estructura permitió simular de manera fiel el comportamiento del levitador neumático, verificando el desempeño del controlador antes de su implementación en el ESP32.

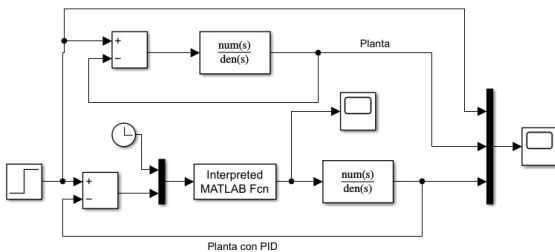


Fig. 10. Implementación en Simulink.

4.2. Gráficas de resultados de simulación.

Para la simulación en Simulink se utilizaron los parámetros PID obtenidos con el método de Ziegler-Nichols desarrollado anteriormente. Se obtuvieron los siguientes resultados:

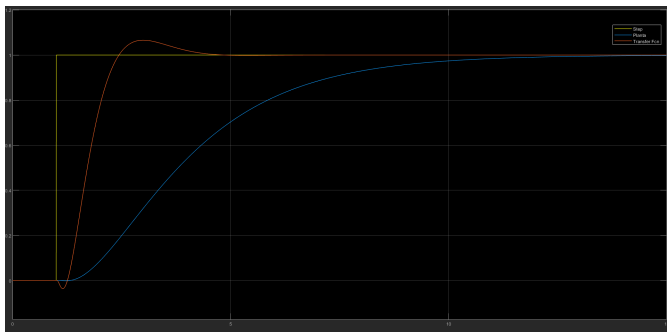


Fig. 11. Resultados obtenidos mediante simulación.

De la gráfica se pudo obtener que el tiempo de subida teórico de la planta sin el controlador PID era $t_r = 5.22$ segundos. Mientras que el tiempo de subida teórico de la planta con el controlador PID era de $t_r = 0.857$ segundos.

4.3. Montaje del sistema real.

En la imagen se puede observar el sistema montado con todos los componentes mencionados anteriormente. Se pueden encontrar más imágenes y videos en el **DRIVE** haciendo click.

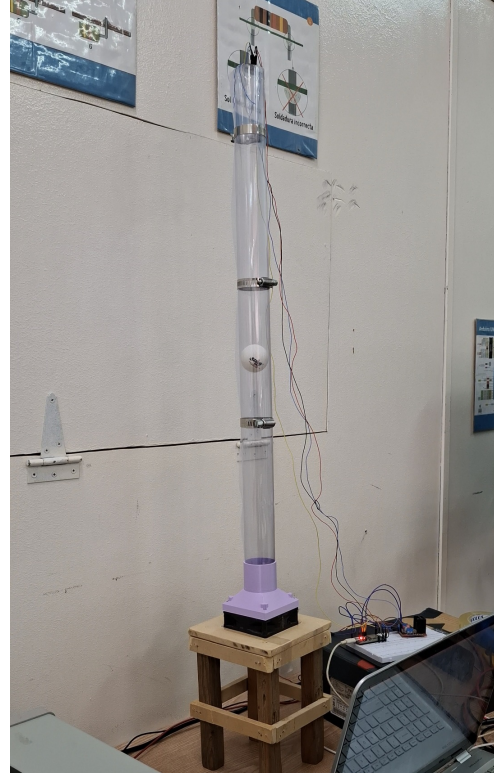


Fig. 12. Montaje del sistema.

A partir de este montaje se procedió con las pruebas experimentales.

4.4. Implementación experimental en microcontrolador

La implementación física del controlador PID se llevó a cabo utilizando una placa de desarrollo ESP32 e implementación generación de PWM por hardware. El montaje incluyó el sensor de distancia VL53L0X y el ventilador de 24 V comandado mediante un driver tipo puente H.

- **Placa utilizada:** ESP32, programada mediante el entorno Arduino. Durante la presentación surgió una consulta, que en ese momento no pudimos responder, sobre la frecuencia a la que opera el microcontrolador y en nuestro caso encontramos que el sistema trabaja a una frecuencia de 80 MHz.
- **Procesamiento de la señal del sensor:** La distancia entregada por el VL53L0X (en milímetros) fue convertida a altura restando la distancia al fondo del tubo.
- **Implementación del controlador PID:** El PID se ejecutó en su forma discreta, con:

$$u[k] = K_p e[k] + I[k] + K_d \dot{e}[k],$$

empleando derivada filtrada (filtro de primer orden) y anti-windup mediante integración condicional cuando

la señal se encuentra saturada. La señal de control se remapeó hacia el PWM compensando la zona muerta y aplicando los límites físicos del actuador.

- **Comunicación con PC:** Se implementó un menú por puerto serial que permite modificar dinámicamente K_p , K_i , K_d , el tamaño de la ventana del filtro, el tiempo de muestreo y la referencia de altura. Además, se envían en tiempo real las variables principales del control (altura, error, PID, PWM), facilitando la visualización mediante el *Serial Plotter* de Arduino.
- **Tiempo de muestreo:** El controlador PID se ejecutó con un periodo de muestreo de 20 ms, atendiendo el periodo de muestreo del sensor utilizado.

4.4.1. Implementación del mecanismo anti-windup

El controlador PID fue implementado con un esquema de *anti-windup* para evitar la acumulación excesiva del término integral cuando el actuador se encuentra saturado. En sistemas con actuadores limitados, como el ventilador de 24 V utilizado en este proyecto, el integrador puede seguir aumentando su valor aun cuando la acción de control ya alcanzó el valor máximo permitido. Esto genera sobreimpulso, oscilaciones y tiempos de establecimiento elevados una vez que el actuador abandona la saturación.

En esta implementación se utilizó un anti-windup por integración condicional. La idea principal consiste en permitir que el integrador se actualice únicamente cuando su contribución no empuja al sistema hacia una saturación mayor. De manera equivalente, el integrador se *bloquea* cuando su actualización produciría un aumento del error acumulado bajo condiciones donde el actuador ya no puede entregar mayor esfuerzo de control.

Sean:

$$u_{PID}[k] = K_p e[k] + I[k] + K_d \dot{e}[k],$$

y sea u_{PWM} la señal saturada enviada al ventilador. El mecanismo anti-windup utiliza las siguientes condiciones:

- Si la salida está saturada en su límite superior y el error es *positivo* ($e[k] > 0$), la integración se detiene.
- Si la salida está saturada en su límite inferior y el error es *negativo* ($e[k] < 0$), la integración también se detiene.
- En cualquier otro caso, el integrador se actualiza normalmente:

$$I[k+1] = I[k] + K_i e[k] T_s.$$

En términos prácticos, esta estrategia asegura que el integrador solo crece si la acción de control puede ser aplicada por el actuador.

El código utilizado se puede visualizar en nuestro **GITHUB** haciendo click.

4.5. Gráficas de resultados experimentales

En esta sección se presentan las mediciones obtenidas en la planta real para distintos escalones de referencia. En cada caso se compara la señal de referencia con la posición medida, y adicionalmente se confrontan los resultados de la simulación con los datos reales obtenidos del sistema físico. Esto permite evaluar el desempeño del controlador PID en condiciones reales de operación.

Es importante mencionar que los valores de K_p , K_i y K_d utilizados en los ensayos ya no corresponden estrictamente a los calculados inicialmente mediante el método de Ziegler–Nichols. Dichos parámetros fueron posteriormente ajustados mediante prueba y error directamente sobre la planta, con el fin de obtener una respuesta más estable y acorde al comportamiento real del sistema.

Primero se analizan las respuestas de la planta sin la implementación del anti-windup: los gráficos permiten observar cómo el integrador tiende a acumular un exceso de error cuando el actuador se satura, generando sobreimpulsos y una llegada más brusca a la referencia.

Se debe tener en cuenta que para las gráficas de las respuestas se le colocó un offset de 1.5 segundos a la señal de la planta con PID simulada debido a que el sistema real tardaba aproximadamente ese tiempo en conseguir que la pelota se mueva de su punto inicial, esto debido a que el ventilador al momento de prenderse tarda un tiempo en llegar a la velocidad pedida inicialmente.

También cabe mencionar de vuelta que en todos los gráficos de esta sección, la señal de la planta con PID simulada mostrada en los gráficos presenta un tiempo de subida $t_r = 0.857$ segundos, mientras que la planta simulada sin el PID era de $t_r = 5.22$ segundos. Se menciona esto para poder ser comparados los valores registrados de tiempo de subida de la planta real que serán mencionados en esta sección.

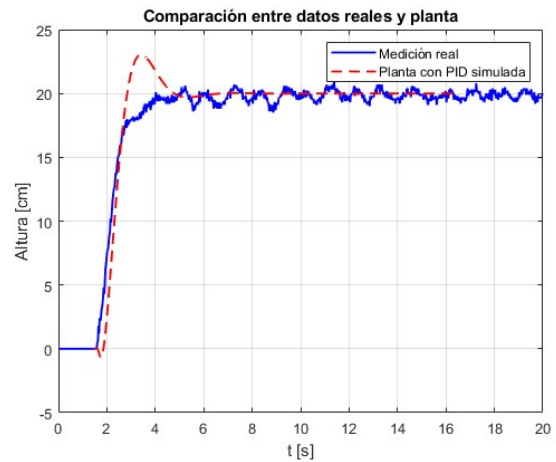


Fig. 13. Respuesta sin anti-windup con un escalón de 20.

Presentó un tiempo de subida $t_r = 1.089$ segundos.

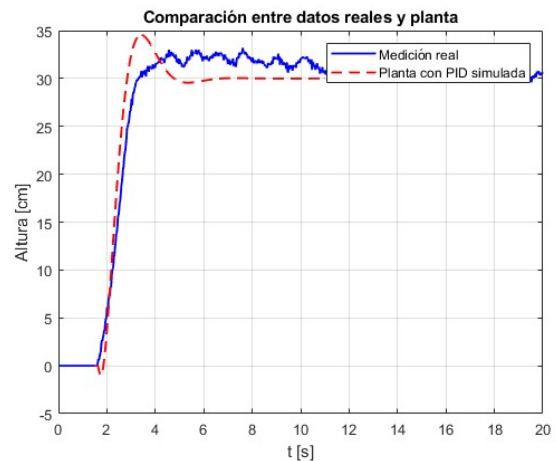


Fig. 14. Respuesta sin anti-windup con un escalón de 30.

Presentó un tiempo de subida $t_r = 1.158$ segundos.

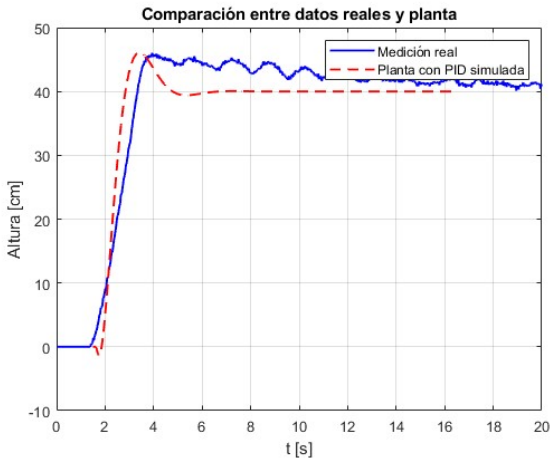


Fig. 15. Respuesta sin anti-windup con un escalón de 40.

Presentó un tiempo de subida $t_r = 1.458$ segundos.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos al activar la estrategia de anti-windup. Aquí el integrador deja de acumular error cuando el actuador alcanza sus límites de saturación, lo que permite suavizar la respuesta y reducir el efecto de sobreimpulso asociado al control integral.

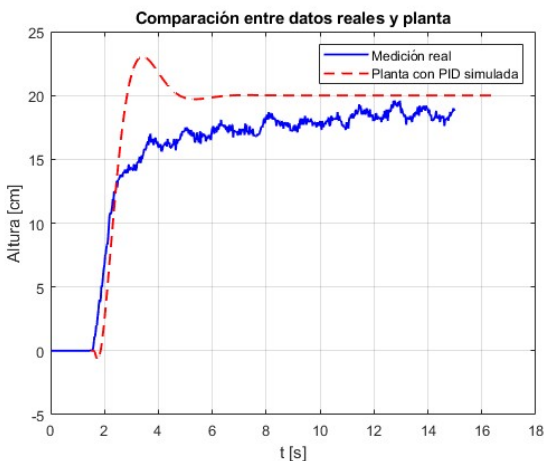


Fig. 16. Respuesta con anti-windup con un escalón de 20.

Presentó un tiempo de subida $t_r = 1.960$ segundos.

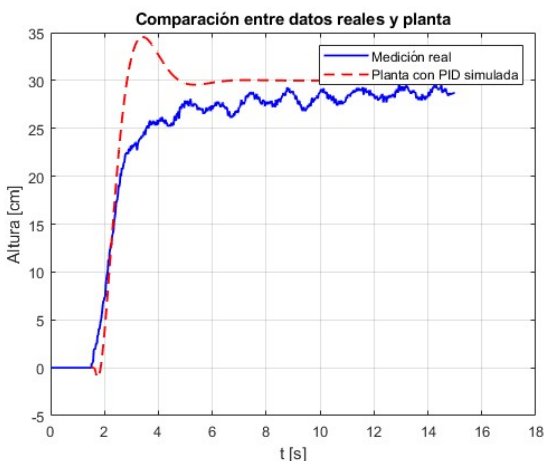


Fig. 17. Respuesta con anti-windup con un escalón de 30.

Presentó un tiempo de subida $t_r = 2.338$ segundos.

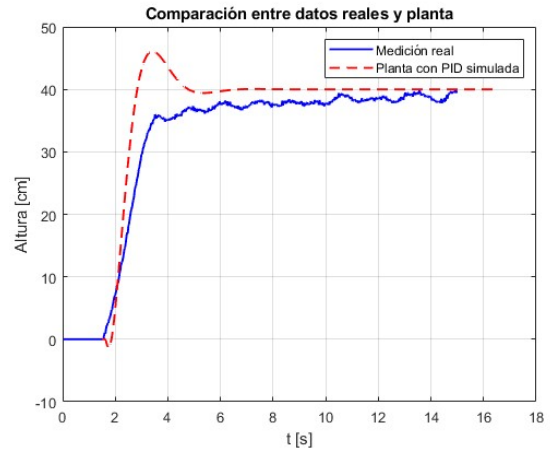


Fig. 18. Respuesta con anti-windup con un escalón de 40.

Presentó un tiempo de subida $t_r = 1.605$ segundos.

Conclusión de los resultados experimentales

A partir de las gráficas presentadas, se observa de manera consistente que la inclusión del esquema anti-windup mejora notablemente el comportamiento del sistema. Con esta técnica, la llegada a la referencia es más limpia, progresiva y menos brusca en comparación con el caso sin anti-windup, donde la saturación del actuador genera acumulación excesiva del término integral y, por ende, oscilaciones y sobreimpulsos no deseados. En resumen, el anti-windup permite un control más estable y un seguimiento de referencia más suave en la planta real.

5. Conclusiones

El desarrollo del levitador neumático permitió integrar de manera práctica conceptos fundamentales de identificación de sistemas, modelado dinámico e implementación de controladores PID en un entorno físico real. A partir de los datos experimentales obtenidos mediante el sensor VL53L0X y la excitación aplicada al ventilador, se logró estimar un modelo continuo de la planta. Dicho modelo reflejó de forma adecuada el comportamiento observado en la práctica y permitió predecir la respuesta temporal frente a variaciones en la entrada.

La sintonía inicial del controlador PID se realizó utilizando el método de Ziegler-Nichols, que proporcionó una base razonable para el ajuste de los parámetros. Sin embargo, las pruebas experimentales evidenciaron que, debido a la inercia del ventilador y a la zona muerta presente en la etapa de potencia, el sistema es altamente susceptible al fenómeno integral windup. Para mitigar este efecto, se implementó un esquema de anti-windup basado en integración condicionada, evitando que la acción integral creciera de manera descontrolada durante los períodos de saturación del PWM. Este mecanismo resultó fundamental para evitar que la pelota llegara a alturas innecesarias.

Asimismo, se identificaron diversas técnicas que podrían incorporarse en futuras versiones del sistema para mejorar su robustez. Entre ellas se destacan el uso de filtros de media móvil u otras variantes adaptativas para reducir de forma más eficaz el ruido del sensor. La integración de estas estrategias permitiría obtener un comportamiento más suave, estable

y menos sensible a mediciones erráticas, especialmente en condiciones operativas con mayor perturbación o variabilidad.

Los resultados experimentales demostraron que el controlador implementado es capaz de seguir referencias de altura con precisión aceptable.

En conjunto, el trabajo permitió validar tanto el modelo matemático identificado como la estrategia de control seleccionada, logrando un sistema de levitación estable y capaz de mantener alturas específicas dentro del tubo. Más allá de los resultados obtenidos, el proyecto representa una experiencia relevante en la integración de teoría de control, instrumentación, procesamiento de señales e implementación embebida.

6. Referencias

- [1] J. C. Rodríguez, “Levitador neumático,” Scribd, 2019. [En línea]. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/446951770/Levitador-Neumatico-doc>
- [2] Universidad Politécnica Salesiana, “Diseño y construcción de un sistema de levitación de bola por flujo de aire,” 2022. [En línea]. Disponible en: <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/22820/1/UPS-GT003836.pdf>
- [3] G. L. Paredes, H. Sanchis, and J. A. Romagnoli, “Modeling and control of an air levitation ball and pipe laboratory setup,” ResearchGate, 2019. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/337720691_Modeling_and_Control_of_an_Air_Levation_Ball_and_Pipe_Laboratory_Setup
- [4] E. M. Torres and J. López, “Control de un sistema de levitación de bola por aire,” Revista Politécnica, vol. 11, no. 20, pp. 45–52, 2015. [En línea]. Disponible en: <https://biblat.unam.mx/hevila/Revistapolitecnica/2015/vol11/no20/6.pdf>
- [5] M. A. López, “Control de un sistema de levitación neumática,” Universitat Politècnica de Catalunya, 2020. [En línea]. Disponible en: <https://upcommons.upc.edu/server/api/core/bitstreams/ece91d30-dd26-4731-8451-f3535852c42c/content>
- [6] K. Ogata, *Ingeniería de Control Moderna*, 5ta ed. Pearson, 2010.
- [7] STMicroelectronics, “VL53L0X Time-of-Flight Distance Sensor,” Hoja de datos oficial, 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l0x.pdf>